

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖДЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

дисциплина: Архитектура компьютеров

Студент: Зорова Ульяна Владимировна

Группа НФИбд-02-26

Студ. билет №1132260180

МОСКВА
2026г.

Оглавление

Цель работы.....	3
Задание.....	4
Техническое обеспечение.....	5
Выполнение лабораторной работы.....	6
Перемещение по файловой системе.....	6
Создание пустых каталогов и файлов.....	9
Перемещение и удаление файлов и каталогов.....	10
Команда cat: вывод содержимого файлов.....	12
Задание для самостоятельной работы.....	13
Вывод.....	18

Цель работы

Приобретение практических навыков обращения с операционной системой (Linux) на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

Задание

Освоить работу с основными командами терминала Linux в соответствии с методическими указаниями, изучить варианты их применения и эффективные комбинации с ключами.

Техническое обеспечение

Лабораторная работа выполнялась на личном ноутбуке Apple MacBook, с процессором Apple Silicon, с использованием виртуальной машины Ubuntu Linux, запущенной через приложение UTM.

Выполнение лабораторной работы

Перемещение по файловой системе.

Порядок выполнения работы в разделе:

- Откройте терминал.
- Убедитесь, что вы находитесь в домашнем каталоге.
- С помощью команды `pwd` узнайте полный путь к вашему домашнему каталогу.
- Перейдите в подкаталог Документы вашего домашнего каталога, указав относительный путь.
- Перейдите в каталог `local`– подкаталог `usr` корневого каталога указав, абсолютный путь к нему.
- Введите последовательно команды `cd-` и `cd ..`
- Перейдите в домашний каталог.
- Выведите список файлов вашего домашнего каталога.
- Откройте домашний каталог с помощью файлового менеджера графического окружения вашей ОС.
- Убедитесь в том, что список файлов, полученных, с помощью команды `ls`, совпадает с файлами, отображающимися в графическом файловом менеджере.
- Выведите список файлов подкаталога Документы вашего домашнего каталога, указав относительный путь.
- Выведите список файлов каталога `/usr/local`, указав абсолютный путь к нему.

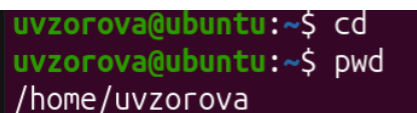
1)Открываю терминал. (См. Рис 1)



```
uvzorova@ubuntu: ~$
```

Рис 1

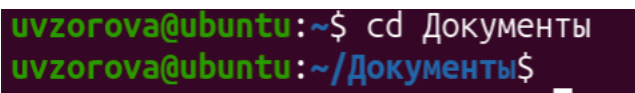
2) Убеждаюсь что нахожусь в домашнем каталоге, узнаю путь к моему домашнему каталогу . (См Рис 2)



```
uvzorova@ubuntu: ~$ cd
uvzorova@ubuntu: ~$ pwd
/home/uvzorova
```

Рис 2

3) Перехожу в подкаталог Документы указав относительный путь (См Рис 3)



```
uvzorova@ubuntu: ~$ cd Документы
uvzorova@ubuntu: ~/Документы$
```

Рис 3

4) Перехожу в каталог local и подкаталог usr указав абсолютный путь к нему.(См. Рис 4)

```
uvzorova@ubuntu:~$ cd /usr/local
uvzorova@ubuntu:/usr/local$
```

Рис 4

5) Ввожу последовательно команды cd - и cd ..

- После ввода команды cd - , я попала в последний посещенный мной каталог (домашний). (См. рис. 5).

- После ввода команды cd .. , я попала на каталог выше (См Рис. 5).

```
uvzorova@ubuntu:/usr/local$ cd -
/home/uvzorova
uvzorova@ubuntu:~$ cd ..
uvzorova@ubuntu:/home$
```

Рис 5

6) Перехожу в домашний каталог. Вывожу список файлов этого каталога.(См. Рис 6).

```
uvzorova@ubuntu:/home$ cd -
/home/uvzorova
uvzorova@ubuntu:~$ ls
снар Видео Документы Загрузки Изображения Музыка Общедоступные 'Рабочий стол' Шаблоны
```

Рис 6

7) Открываю домашний каталог с помощью файлового менеджера графического окружения (См. Рис 7).

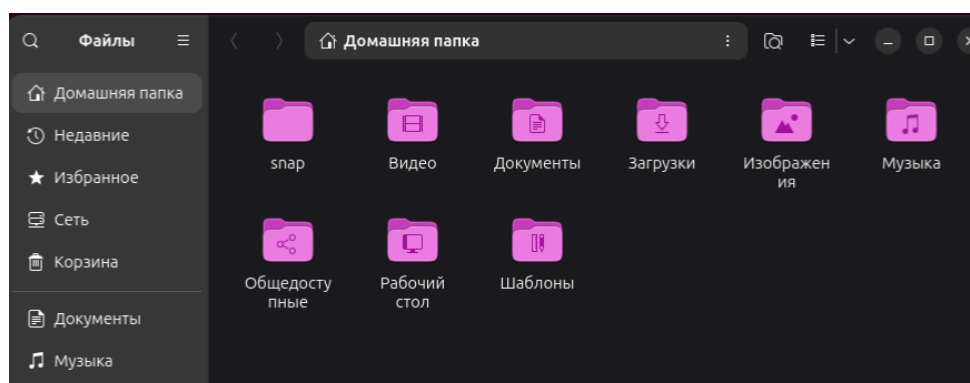


Рис 7

Я убедилась в том, что список файлов, выведенный с помощью команд ls- и ls.., совпадает с файлами в графическом файловом менеджере.

8) Вывожу список файлов подкаталога Документы домашнего каталога с помощью команды `ls -a` (См. Рис 1.8) (Файлы в данном подкаталоге отсутствуют).

```
uvzorova@ubuntu:~$ ls Документы
uvzorova@ubuntu:~$ ls /usr/local
bin  etc  games  include  lib  libexec  man  sbin  share  src
```

Рис. 1.8

9) Вывожу список файлов каталога `/usr/local` двумя ключами `ls -h` и `ls -l` (См Рис 1.9).

```
uvzorova@ubuntu:~$ ls -h
snap  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
uvzorova@ubuntu:~$ ls -l
total 36
drwx----- 4 uvzorova uvzorova 4096 Sep 27 13:02 snap
drwxr-xr-x  2 uvzorova uvzorova 4096 Sep 27 13:02 Видео
drwxr-xr-x  2 uvzorova uvzorova 4096 Sep 27 13:02 Документы
drwxr-xr-x  2 uvzorova uvzorova 4096 Sep 27 13:02 Загрузки
drwxr-xr-x  2 uvzorova uvzorova 4096 Sep 27 13:02 Изображения
drwxr-xr-x  2 uvzorova uvzorova 4096 Sep 27 13:02 Музыка
drwxr-xr-x  2 uvzorova uvzorova 4096 Sep 27 13:02 Общедоступные
drwxr-xr-x  2 uvzorova uvzorova 4096 Sep 27 13:02 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x  2 uvzorova uvzorova 4096 Sep 27 13:02 Шаблоны
```

Рис. 1.9

2. Создание пустых каталогов и файлов

1) Создаю в домашнем каталоге подкаталог с именем parentdir и проверяю создан ли каталог (См Рис. 2.1).

```
uvzorova@ubuntu:~$ cd
uvzorova@ubuntu:~$ mkdir parentdir
uvzorova@ubuntu:~$ ls
parentdir  tmp  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
```

Рис. 2.1

2) Создаю подкаталог в существующем каталоге и создаю несколько каталогов (См Рис. 2.2).

```
uvzorova@ubuntu:~$ mkdir parentdir/dir
uvzorova@ubuntu:~$ cd parentdir
uvzorova@ubuntu:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
uvzorova@ubuntu:~/parentdir$ ls
dir  dir1  dir2  dir3
```

Рис. 2.2

3) Создаю подкаталог newdir и проверяю. (См Рис. 2.3)

```
uvzorova@ubuntu:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
uvzorova@ubuntu:~/parentdir$ cd
uvzorova@ubuntu:~$ ls
newdir  parentdir  tmp  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные
```

Рис. 2.3

4) Создаю последовательность вложенных каталогов. Создаю файл test.txt в созданном каталоге и проверяю. (См Рис. 2.4)

```
uvzorova@ubuntu:~$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
uvzorova@ubuntu:~$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
uvzorova@ubuntu:~$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
```

Рис. 2.4

3. Перемещение и удаление файлов или каталогов.

1) Удаляю файлы в каталоге с запросом на подтверждение. (См Рис. 3.1)

```
uvzorova@ubuntu:~$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: удалить regular empty file '/home/uvzorova/newdir/dir1/dir2/test.txt'?
```

Рис. 3.1

2) Удаляю каталог newdir без запроса подтверждения на удаление а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir. (См Рис. 3.2)

```
uvzorova@ubuntu:~$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
```

Рис. 3.2

3) Используя команды mv(перемещение) и cp(копирование), перемещаю и копирую файлы под именами test1.txt и test2.txt , в каталог parentdir3 и проверяю корректность выполненных действий с помощью команды ls. (См Рис. 3.3)

```
uvzorova@ubuntu:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
uvzorova@ubuntu:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
uvzorova@ubuntu:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
uvzorova@ubuntu:~$ ls parentdir1/dir1
uvzorova@ubuntu:~$ ls parentdir2/dir2
test2.txt
```

Рис. 3.3

4) Переименовываю файл test1.txt в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью. (См Рис. 3.4)

```
uvzorova@ubuntu:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
uvzorova@ubuntu:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
uvzorova@ubuntu:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
uvzorova@ubuntu:~$ ls parentdir3
newtest.txt  subtest2.txt  test2.txt
uvzorova@ubuntu:~$
```

Рис. 3.4

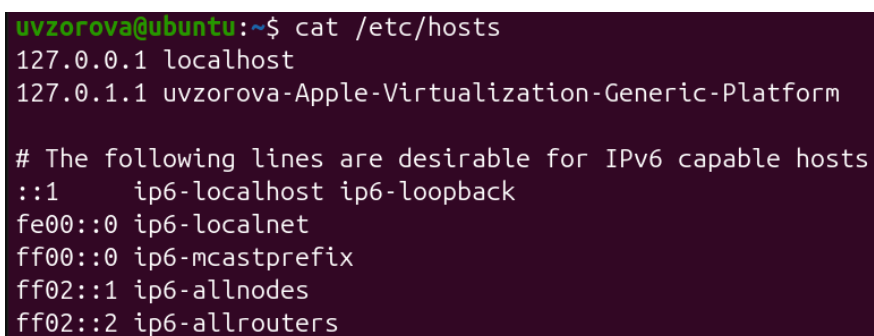
5) Переименовываю каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir и проверяю. (См Рис. 3.5)

```
uvzorova@ubuntu:~$ cd parentdir1
uvzorova@ubuntu:~/parentdir1$ ls
dir1
uvzorova@ubuntu:~/parentdir1$ mv dir1 newdir
uvzorova@ubuntu:~/parentdir1$ ls
newdir
```

Рис. 3.5

4. Команда cat: вывод содержимого файлов

1) Проверяю как работает команда cat. (См Рис. 4.1)



```
uvzorova@ubuntu:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 uvzorova-Apple-Virtualization-Generic-Platform

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0  ip6-localnet
ff00::0  ip6-mcastprefix
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
```

Рис. 4.1

Задание для самостоятельной работы.

Порядок выполнения работы в разделе:

- Воспользовавшись командой `pwd`, узнайте полный путь к своей домашней директории.
 - Введите следующую последовательность команд.
 - Объясните, почему вывод команды `pwd` при переходе в каталог `tmp` дает разный результат.
 - Пользуясь командами `cd` и `ls`, посмотрите содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов `/etc` и `/usr/local`.
 - создайте каталог `tmp` и каталог `labs` подкаталогами `lab1`, `lab2` и `lab3` одной командой. В каталоге `tmp` создайте файлы `text1.txt`, `text2.txt`, `text3.txt`.
- Пользуясь командой `ls`, убедитесь, что все действия выполнены успешно
- Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог `tmp` и каталог `labs` подкаталогами `lab1`, `lab2` и `lab3` одной командой. В каталоге `tmp` создайте файлы `text1.txt`, `text2.txt`, `text3.txt`.
- Пользуясь командой `ls`, убедитесь, что все действия выполнены успешно.
- С помощью любого текстового редактора запишите в файл `text1.txt` свое имя, в файл `text2.txt` фамилию, в файл `text3.txt` учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду `cat`.
 - Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на `.txt`, из каталога `~/tmp` в каталог `labs`. После этого переименуйте файлы каталога `labs` и переместите их: `text1.txt` переименуйте в `firstname.txt` и переместите в подкаталог `lab1`, `text2.txt` в `lastname.txt` в подкаталог `lab2`, `text3.txt` в `id-group.txt` в подкаталог `lab3`. Пользуясь командами `ls` и `cat`, убедитесь, что все действия выполнены верно.
 - Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

1) Воспользовавшись командой `pwd` узнаю полный путь к своей домашней директории. (См Рис. 4.1)

```
uvzorova@ubuntu:~$ pwd
/home/uvzorova
```

Рис. 4.1

2) Ввожу следующую последовательность команд (См Рис. 4.2):

```
cd
mkdir tmp
cd tmp
pwd
cd /tmp
pwd
```

```
uvzorova@ubuntu:~$ cd
uvzorova@ubuntu:~$ mkdir tmp
uvzorova@ubuntu:~$ cd tmp
uvzorova@ubuntu:~/tmp$ pwd
/home/uvzorova/tmp
uvzorova@ubuntu:~/tmp$ cd /tmp
uvzorova@ubuntu:/tmp$ pwd
/tmp
uvzorova@ubuntu:/tmp$
```

Рис. 4.2

В первом случае команда `cd tmp` переводит нас в локальную папку `tmp`, созданную внутри домашнего каталога, поэтому `pwd` выводит полный путь `/home/uvzorova/tmp`. Однако из-за команды `cd /tmp` мы меняем рабочую директорию на общесистемный корневой каталог `/tmp` и работаем в ней. Теперь при повторном использовании команды `pwd` будет выводиться `/tmp`.

3) С помощью команд `cd` и `ls` смотрю содержимое корневого и домашнего каталога, каталогов `/etc` и `/usr/local`. (См Рис. 4.3, Рис. 4.4, Рис. 4.5, Рис. 4.6)

```
uvzorova@ubuntu:~$ cd /
uvzorova@ubuntu:/$ ls
bin  cdrom  etc  lib          media  opt   root  sbin  srv    sys  usr
boot dev   home lost+found  mnt    proc  run   snap  swap.img tmp  var
```

Рис. 4.3 Содержимое корневого каталога

```
uvzorova@ubuntu:~$ cd
uvzorova@ubuntu:~$ pwd
/home/uvzorova
uvzorova@ubuntu:~$ ls
tmp  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
```

Рис. 4.4 Содержимое домашнего каталога

```
uvzorova@ubuntu:~$ cd /etc
uvzorova@ubuntu:/etc$ ls
ModemManager          debian_version        ifplugd               newt                  shadow
NetworkManager        debuginfod            init                  nftables.conf        shadow-
PackageKit             default              init.d               nsswitch.conf        shells
UPower                deluser.conf          initramfs            openvpn              skel
X11                   depmod.d             initramfs-tools      opt                  snmp
adduser.conf           dhcp                 inputrc              os-release            speech-dispatcher
alsa                  dhcpd.conf           inserv.conf.d        pam.conf             ssh
alternatives           dictionaries-common  ipp-usb              pam.d                ssl
anacrontab            dpkg                 issue                paperspecs            sssd
apm                   dracut.conf          issue.net            passwd               subgid
apparmor              dracut.conf.d        kernel               passwd-              subgid-
apparmor.d            e2scrub.conf         krb5.conf.d          pcmcia               subuid
apport                emacs               ld.so.cache          perl                 subuid-
apt                   environment          ld.so.conf           pki                  sudo.conf
avahi                 environment.d        ld.so.conf.d         plymouth             sudo_logsrvd.conf
bash.bashrc           ethertypes           ldap                 pm                   sudoers
bash_completion       flash-kernel        legal                pnm2ppa.conf        sudoers.d
bash_completion.d     fonts               libao.conf           polkit-1             supercat
bindresvport.blacklist fprintd.conf         libaudit.conf        ppp                  sysctl.d
binfmt.d              fuse.conf            libblockdev           profile              sysstat
bluetooth             fwupd               libibverbs.d         profile.d             systemd
brlapi.key            gai.conf            libnl-3              protocols            terminfo
brltty                gdm3                localtime            pulse                timezone
brltty.conf           gdm3                logcheck             python3               tmpfiles.d
ca-certificates       geoclue              logrotate.conf       rc0.d                tpm2-tss
ca-certificates.conf  ghostscript          logrotate.d          rc1.d                ubuntu-advantage
chatscripts           glvnd                login.defs           rc2.d                ucf.conf
chrony                gnome                logrotate.conf       rc3.d                udev
cloud                 gnome-remote-desktop logrotate.d          rc4.d                udisks2
colord                gnutls              lsb-release          rc5.d                ufw
console-setup         gprofng.rc          magic                rc6.d                update-manager
cracklib              groff               magic.mime            rc7.d                update-motd.d
credstore             group               manpath.config       rc8.d                update-notifier
credstore.encrypted  grub.d              mime.types            rcS.d                usb_modeswitch.conf
cron.d                gshadow             modules              resolv.conf           usb_modeswitch.d
cron.daily            gshadow-            modules-load.d        rmt                  vconsole.conf
cron.hourly           gss                 modprobe.d           rpc                   vin
cron.monthly          gtk-3.0             network              rsyslog.conf         vtrgb
cron.weekly           hdparm.conf         netconfig            sane.d               vulkan
cron.yearly           hostname            netplan              screenrc              wgetrc
crontab               hosts               network              sensors.d             whoopsie
cups                  hosts.allow         networkd-dispatcher  sensors3.conf        wpa_supplicant
cupshelpers           hosts.deny          networks              services              xattr.conf
dbus-1                hp                  sgml                  xdg                   xemac21
dconf                 hp                  sgml                  xdg                   xnl
debconf.conf          hp                  sgml                  xdg                   xsh_command_not_found
```

Рис. 4.5 Содержимое каталога `/etc`

```
uvzorova@ubuntu:~$ cd /usr/local
uvzorova@ubuntu:/usr/local$ ls
bin  etc  games  include  lib  libexec  man  sbin  share  src
```

Рис. 4.6 Содержимое каталога /usr/local

4) Создаю каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt. Делаю проверку командой ls. (См Рис. 4.7, Рис. 4.8, Рис. 4.9)

```
uvzorova@ubuntu:~$ mkdir temp labs
uvzorova@ubuntu:~$ ls
labs  tmp  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
temp  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
```

Рис. 4.7 Создание каталогов temp и labs

```
uvzorova@ubuntu:~$ cd labs
uvzorova@ubuntu:~/labs$ mkdir lab1 lab2 lab3
uvzorova@ubuntu:~/labs$ ls
lab1  lab2  lab3
```

Рис. 4.8 Создание 3-х подкаталогов в каталоге labs

```
uvzorova@ubuntu:~/labs$ cd
uvzorova@ubuntu:~$ pwd
/home/uvzorova
uvzorova@ubuntu:~$ cd temp
uvzorova@ubuntu:~/temp$ touch text1.txt text2.txt text3.txt
uvzorova@ubuntu:~/temp$ ls
text1.txt  text2.txt  text3.txt
```

Рис. 4.9 Создание 3-х файлов в каталоге temp

5) Записываю в файлы text1.txt, text2.txt6 text3.txt, мое имя, фамилию, учебную группу - соответственно, С помощью текстового редактора. Делаю проверку на корректность выполненных действий через команду cat. (См Рис. 5.1, Рис. 5.2, Рис. 5.3)

```
uvzorova@ubuntu:~$ cd temp
uvzorova@ubuntu:~/temp$ nano text1.txt
```



```
GNU nano 8.7.1 text1.txt *
Ульяна
```

Рис. 5.1 Открываю файл text1.txt в текстовом редакторе. Записываю свое имя и сохраняю.

```
uvzorova@ubuntu:~/temp$ nano text2.txt
```

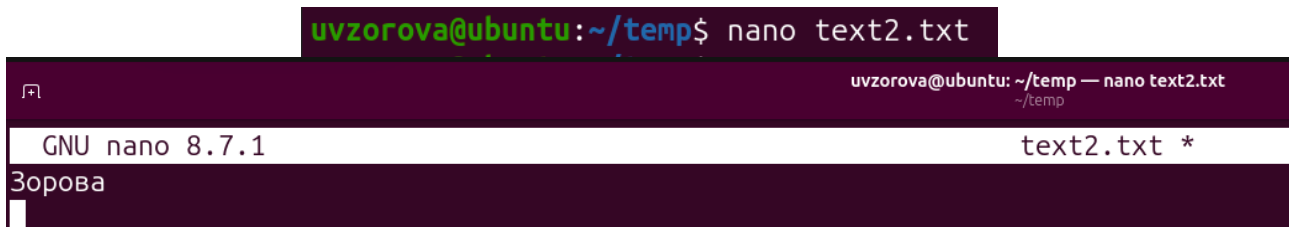


Рис. 5.2 Открываю файл text2.txt. Записываю свою фамилию и сохраняю.

```
uvzorova@ubuntu:~/temp$ nano text3.txt
```

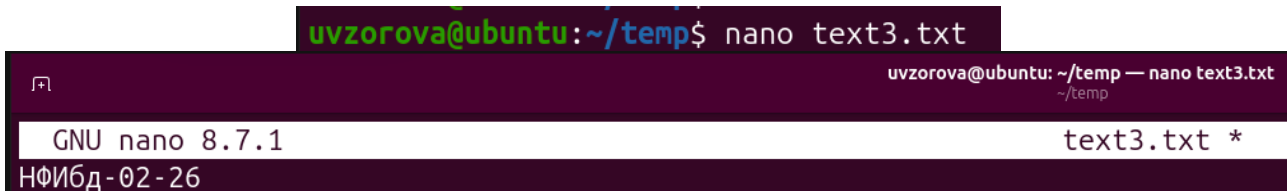


Рис. 5.3 Открываю файл text3.txt. Записываю свою группу и сохраняю.

```
uvzorova@ubuntu:~$ cd temp
uvzorova@ubuntu:~/temp$ cat text1.txt
Ульяна
uvzorova@ubuntu:~/temp$ cat text2.txt
Зорова
uvzorova@ubuntu:~/temp$ cat text3.txt
НФИбд-02-26
```

Рис. 5.4 Перехожу в каталог temp и делаю проверку с помощью команды cat.

6) Копирую все файлы с расширением .txt из каталога temp в папку labs. Затем перемещаю и одновременно переименовываю их: первый файл называю firstname.txt и отправляю в подкаталог lab1, второй переименовываю в lastname.txt и перемещаю в lab2, а третий - в id-group.txt в папку lab3 (См Рис. 6.1). После этого с помощью команды ls проверяю содержимое подкаталогов, чтобы убедиться, что файлы лежат на своих местах под новыми именами. В завершение использую команду cat, чтобы вывести текст из этих файлов на экран и окончательно удостовериться, что все действия выполнены верно. (См Рис. 6.2, Рис. 6.3, Рис. 6.4).

```
uvzorova@ubuntu:~$ cp temp/text1.txt labs/lab1/firstname.txt
uvzorova@ubuntu:~$ cp temp/text2.txt labs/lab2/lastname.txt
uvzorova@ubuntu:~$ cp temp/text3.txt labs/lab3/id-group.txt
```

Рис. 6.2

```
uvzorova@ubuntu:~/labs/lab1$ cd
uvzorova@ubuntu:~$ cd labs/lab1
uvzorova@ubuntu:~/labs/lab1$ ls
firstname.txt
uvzorova@ubuntu:~/labs/lab1$ cat firstname.txt
Ульяна
```

Рис. 6.3

```
uvzorova@ubuntu:~/labs/lab1$ cd
uvzorova@ubuntu:~$ cd labs/lab2
uvzorova@ubuntu:~/labs/lab2$ ls
lastname.txt
uvzorova@ubuntu:~/labs/lab2$ cat lastname.txt
Зорова
```

Рис. 6.4

```
uvzorova@ubuntu:~$ cd
uvzorova@ubuntu:~$ cd labs/lab3
uvzorova@ubuntu:~/labs/lab3$ ls
id-group.txt
uvzorova@ubuntu:~/labs/lab3$ cat id-group.txt
НФИбд-02-26
```

Рис. 6.5

7) Удаляю все каталоги и файлы в ходе выполненной лабораторной работы (См. Рис. 7.1).

```
uvzorova@ubuntu:~$ ls
labs  tmp  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
uvzorova@ubuntu:~$ rm -r labs
uvzorova@ubuntu:~$ ls
tmp  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
uvzorova@ubuntu:~$ rm -r tmp
uvzorova@ubuntu:~$ ls
Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
uvzorova@ubuntu:~$
```

Рис. 7.1

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно приобретены и закреплены практические навыки взаимодействия с операционной системой Linux через командную строку. Все поставленные задачи по навигации, организации структуры каталогов, созданию, копированию, переименованию, просмотру и последующему удалению файлов были выполнены.